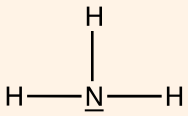
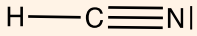
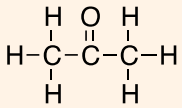
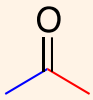
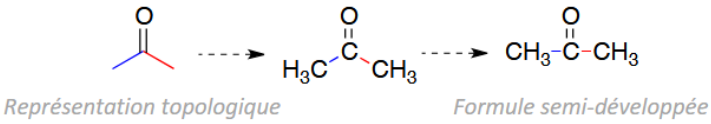
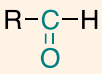
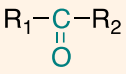
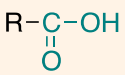
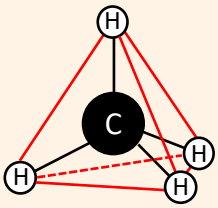
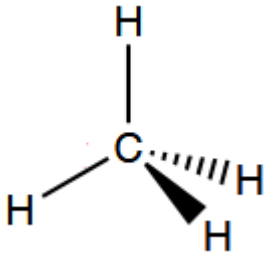
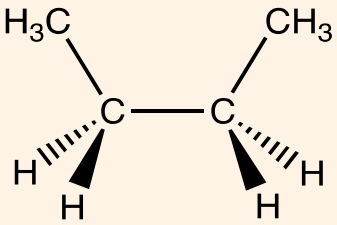
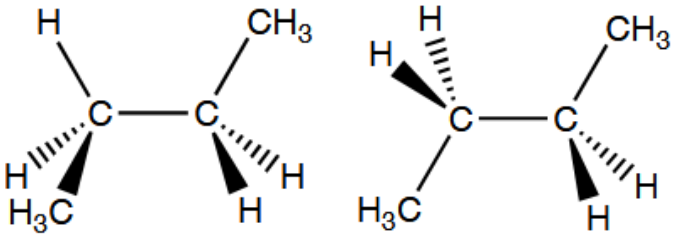
Fiche de mémorisation – séquence 1

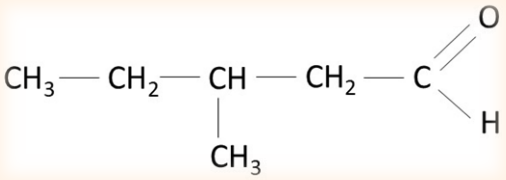
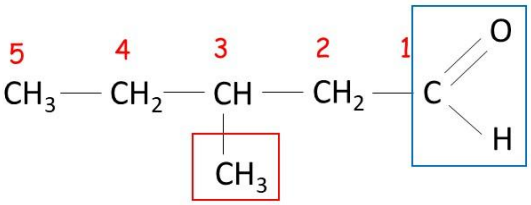
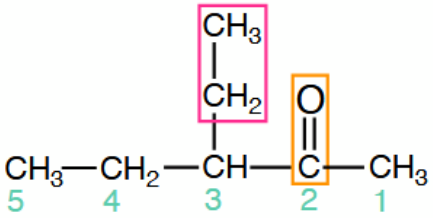
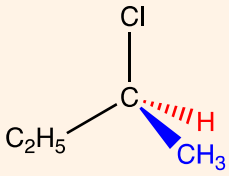
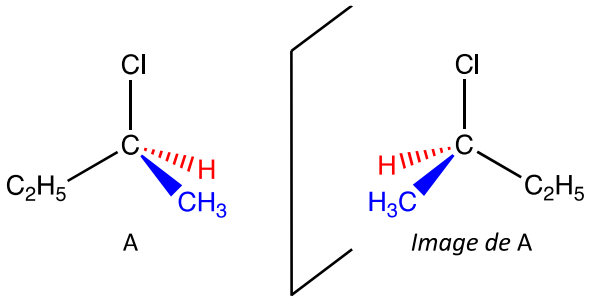
De la structure spatiale des espèces chimiques à leurs propriétés physiques

Comment (bien) utiliser cette fiche ?
→ si l'on travaille seul : masquer la colonne « réponses » et tenter de répondre aux questions avant de vérifier ;
→ à plusieurs : un(e) élève lit les questions et un(e) autre propose la réponse : les deux élèves progresseront.

QUESTIONS	RÉPONSES
Que représentent les nombres n et m dans la notation **AXnEm** dans la **théorie VSEPR** ?	n : **nombre d'atomes liés** à l'atome central m : **nombre de doublets non liants** portés par l'atome central
D'après **la théorie VSEPR**, quelle est la notation **AXnEm** pour la molécule d'ammoniac ? 	**AX_3E_1**
D'après **la théorie VSEPR**, quelle est la notation **AXnEm** pour la molécule de cyanure d'hydrogène ? 	**AX_2E_0**
Avec l'aide d'un tableau donnant la signification des notations AXnEm : quelle est la **géométrie** de la molécule de cyanure d'hydrogène ?	**Linéaire**, les trois atomes sont alignés
Quelle est la définition de l'**électronégativité** ? son symbole et son unité ?	Grandeur qui traduit la **capacité d'un atome à attirer le doublet d'électrons** d'une liaison dans laquelle l'atome est engagé. Symbole : χ (« ki ») pas d'unité
A quelle condition une liaison covalente est dite «**polarisée** » ?	Si les deux atomes ont des **électronégativités suffisamment différentes**.
χ (O) = 3,44 χ (C) = 2,55 La liaison covalente O – C est-elle polarisée ? Si oui, où sont localisées les **charges partielles δ+ et δ-** ?	Oui la liaison O – C est **polarisée** car χ (O) - χ (C) = 0,89 $\delta-$ $\delta+$ O – C
Quelles sont les deux types de **liaisons intermoléculaires** ?	**Interactions de Van der Waals** **Liaisons Hydrogène**

Quelles sont les **ordres de grandeurs d'énergie** de ces liaisons intermoléculaires ?	Interactions de Van der Waals : 1 à 10^1 kJ.mol^{-1} Liaisons H : 10^1 à 10^2 kJ.mol^{-1}
Quelles **propriétés physiques** sont par exemple liées aux liaisons intermoléculaires ?	**Solubilité** d'une espèce dans un solvant **Température de changement d'état**
Comment appelle-t-on une telle **formule** ? 	**Formule développée**
Comment appelle-t-on une telle **formule** ? **C_3H_6O**	**Formule brute**
Comment appelle-t-on une telle **formule** ?  Qu'est-ce qu'on ne dessine pas ?	**Formule topologique** On ne dessine pas : les H liés à des atomes de C
Quelle est la **formule semi-développée** de la molécule suivante ? 	 *Représentation topologique* *Formule semi-développée*
Groupe ? Famille / fonction ? 	Groupe : **hydroxyle** famille / fonction : **alcool**
Groupe ? Famille / fonction ? 	Groupe : **carbonyle** famille / fonction : **aldéhyde**
Groupe ? Famille / fonction ? 	Groupe : **carbonyle** famille / fonction : **cétone**
Groupe ? Famille / fonction ? 	Groupe : **carboxyle** famille / fonction : **acide carboxylique**
Groupe ? Famille / fonction ? 	Groupe : **amino** Famille / fonction : **amine**
Qu'est-ce que des **isomères de constitution** ?	Des molécules qui ont **même formule brute** mais des **formules semi-développées différentes**

Quels sont les **trois types d'isomères de constitution** ?	Isomères de **chaîne**, de **fonction**, de **position**
Qu'est-ce qu'un **alcane** ? Quel **suffixe** dans le nom de la molécule ?	Molécule constituée uniquement **d'atomes de C et H et de liaisons simples** Suffixe **- ane**
Quelle est la **géométrie** autour d'un **atome de carbone** qui porte 4 liaisons simples ?	Géométrie **tétraédrique** (VSEPR : AX_4)
Comment se nomme la représentation qui permet de représenter dans l'espace la géométrie d'un **carbone tétraédrique** ?	**Représentation de Cram**
Quelle est la **représentation de Cram** de la molécule suivante ? 	
Qu'est-ce que deux « **conformations** » ?	Ce sont **deux dispositions spatiales différentes** d'une **même** molécule
Comment passe-t-on d'un **conformère** à un autre ? Dessiner un conformère de : 	Par **rotation** autour d'une liaison simple. Exemples de conformères (il y en a d'autres !) : 
En nomenclature : Quel **radical** si la chaîne porte … atomes C ? 1 2 3 4 5 6	**Methan- ethan- propan- butan- pentan- hexan-**
Quel **suffixe** en présence de la fonction : alcool aldéhyde cétone acide carboxylique amine	**- ol** **- al** **- one** **acide …- oïque** **- amine**

Quel **nom** pour la molécule suivante ? 	3-methylpentanal 
Quelle **formule semi-développée** pour le 3-ethylpentan-2-one ?	
Qu'est-ce que des **stéréoisomères** ?	Des molécules qui ont mêmes formules semi-développées mais qui sont **différentes par l'arrangement spatial** de leurs atomes.
Qu'est-ce qu'un **atome de carbone asymétrique** ? Comment on le note ?	C'est un **atome de carbone lié à 4 groupes différents** On le note **C***
Que sont des **énantiomères** ?	Des stéréoisomères qui sont **images l'un de l'autre dans un miroir plan**
Que peut-on dire d'une molécule qui comporte **un unique atome de carbone asymétrique** ?	Pour cette molécule, il **existe donc 2 énantiomères.**
Quel est **l'énantiomère** de la molécule : 	 A *Image de* A
Quelles propriétés sont identiques pour des **énantiomères** ? : propriétés physiques ? propriétés chimiques ? propriétés biologiques ?	Oui Oui Non , les propriétés biologiques peuvent être différentes